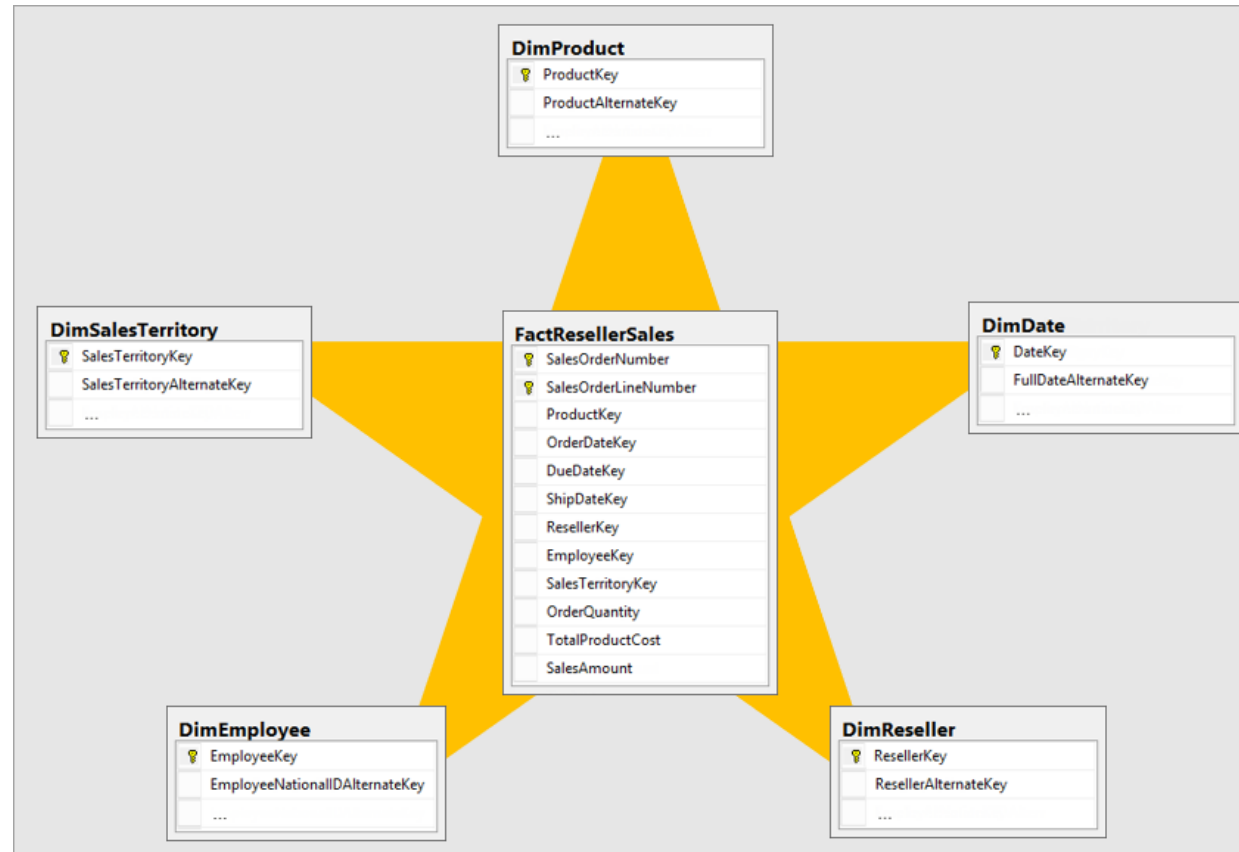


Power BI

Data Vormgeven

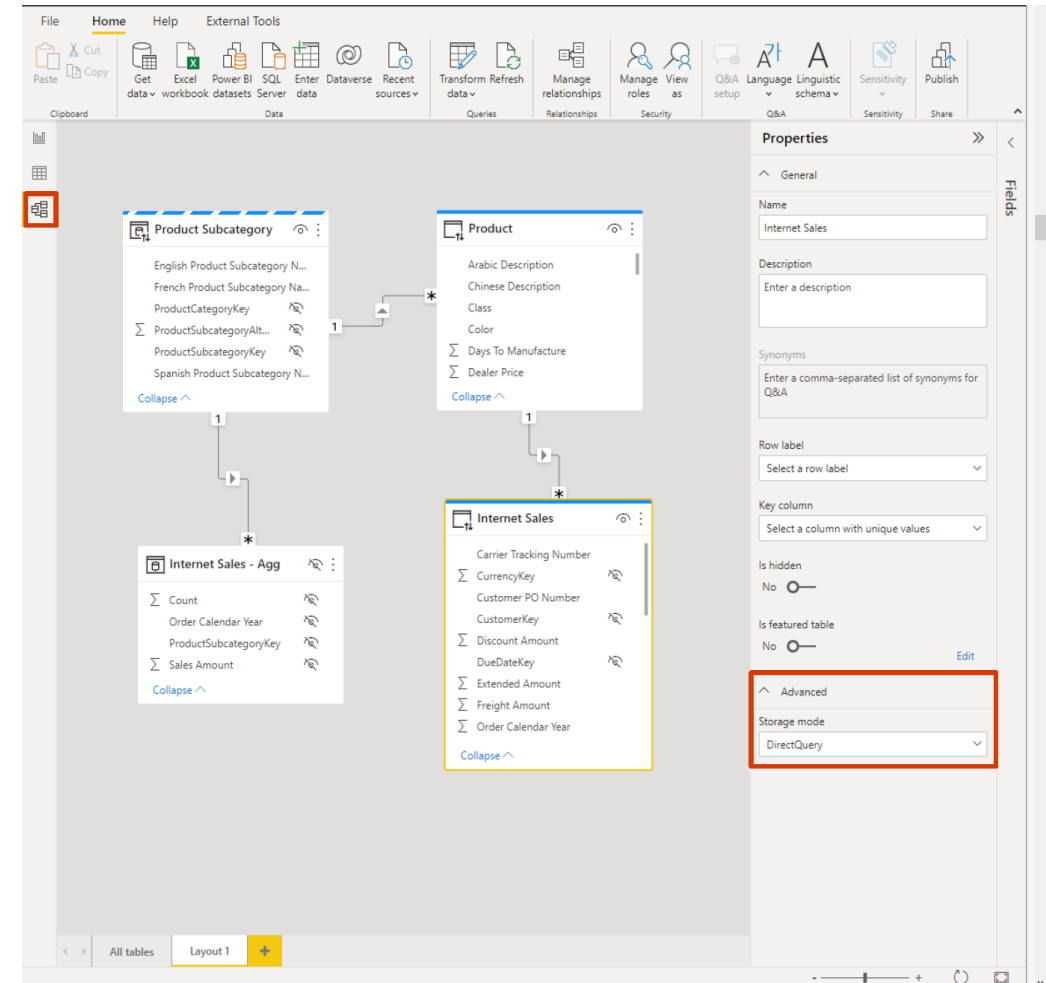


Ster Schema



Opslagmodi

- Er zijn 3 opslagmodi:
 - Import:
 - Gegevens worden in het model opgeslagen
 - DirectQuery:
 - Query's worden verzonden naar de backendgegevensbron
 - Dual:
 - Kan in beide bovenstaande opslagmodi werken, afhankelijk van de querycontext
- Opslagmodi configureren:
 - Worden ingesteld op tabelniveau
 - Het instellen van de opslagmodi op import is een onomkeerbare handeling
 - Gegevens in de DirectQuery modus kunnen niet worden weergegeven op het gegevenstabblad



Opslagmodi - Import

- Gegevens worden geïmporteerd in het in-memory datamodel van Power BI
- Voordelen:
 - Snellere prestaties voor visualisaties en rapporten
 - Maakt datatransformaties en modellering in Power BI mogelijk
 - Ondersteunt alle DAX-functies
- Wanneer te gebruiken:
 - Datasets zijn niet overdreven groot
 - De gegevens hebben geen realtime of frequente updates nodig
 - Datatransformatie en -verrijking zijn noodzakelijk binnen Power BI

Opslagmodi - DirectQuery

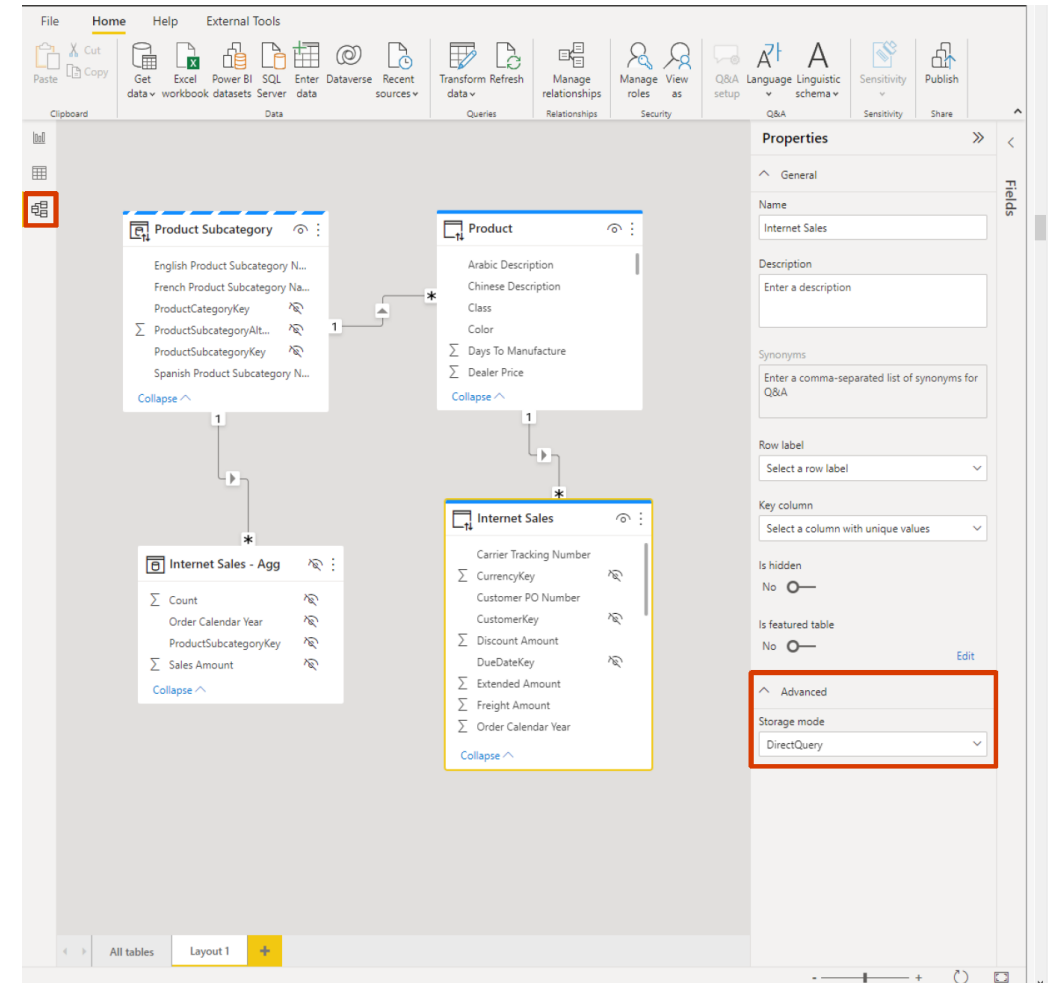
- Power BI bevraagt voor elke visual/verzoek rechtstreeks de gegevensbron
- Voordelen:
 - Geschikt voor grote datasets
 - Toont huidige gegevens
 - Het is niet nodig om gegevensvernieuwingen te plannen
- Beperkingen:
 - Mogelijk langzamere prestaties, afhankelijk van de complexiteit van de beelden en de efficiëntie van de onderliggende database
 - Sommige DAX-functies en Power Query-transformaties worden niet ondersteund of kunnen van invloed zijn op de prestaties
- Wanneer te gebruiken:
 - Realtime datavisualisatie is vereist
 - De gegevensset is te groot om te importeren
 - Nalevings- of organisatiebeleid voorkomt dat gegevens naar een andere locatie mogen worden gekopieerd

Opslagmodi - Dual

- Maakt het mogelijk de Import- en DirectQuery-modi te combineren in hetzelfde gegevensmodel
- Voordelen:
 - Biedt flexibiliteit om sommige tabellen te importeren en andere in de DirectQuery-modus te houden
 - Maakt het combineren van grote datasets met kleinere referentie- of opzoektabelen mogelijk
- Wanneer te gebruiken:
 - Sommige tabellen moeten in realtime worden bijgewerkt, andere niet
 - Het combineren van gegevens uit verschillende bronnen, waarbij de ene bron DirectQuery ondersteunt en de andere niet
 - Importeren van geaggregeerde data voor performantie, maar toch mogelijkheid behouden om naar het detailniveau te gaan met DirectQuery

Dual mode begrijpen

- Voorbeeld
 - Internet Sales = DirectQuery
 - Internet Sales – Agg = Import
 - Product Subcategory = Dual

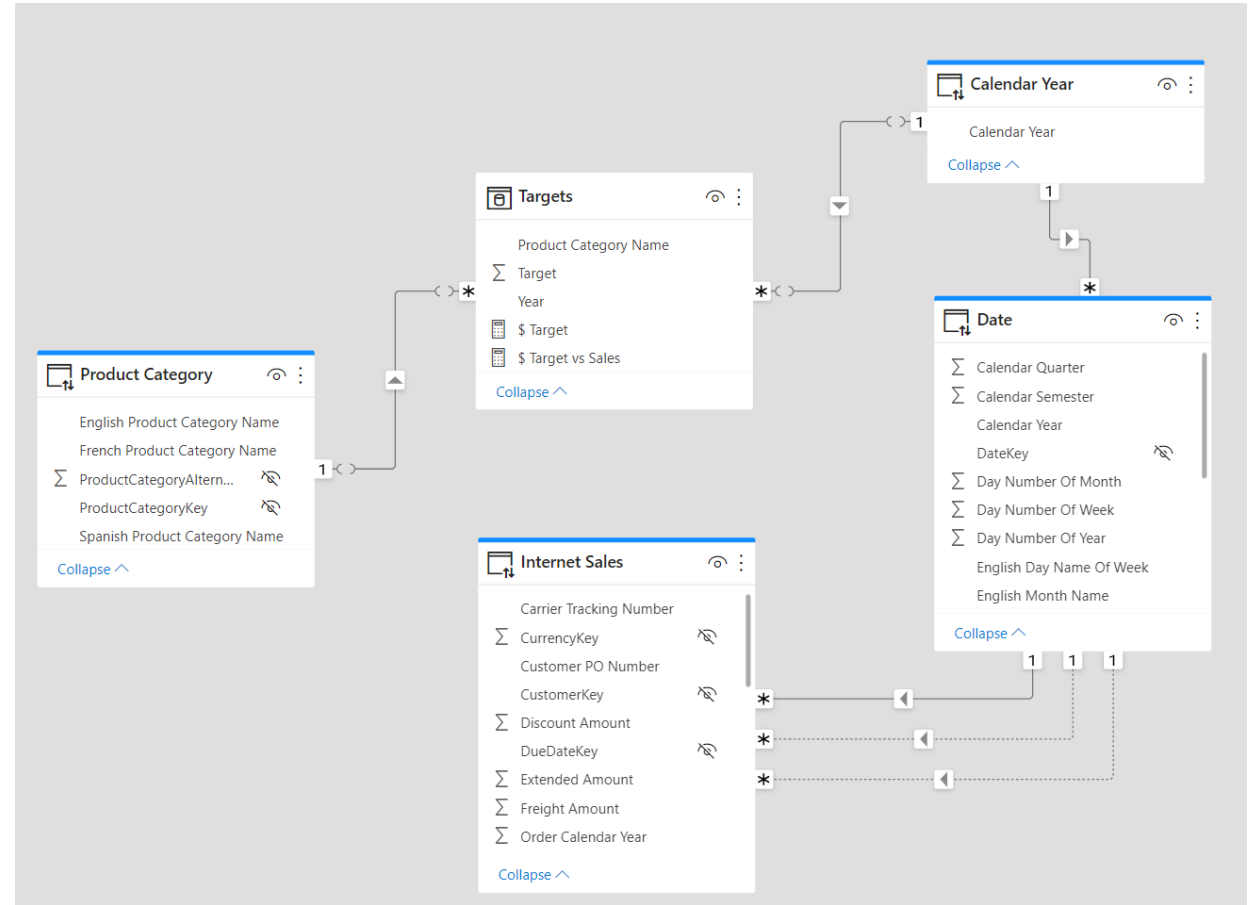


Composite model

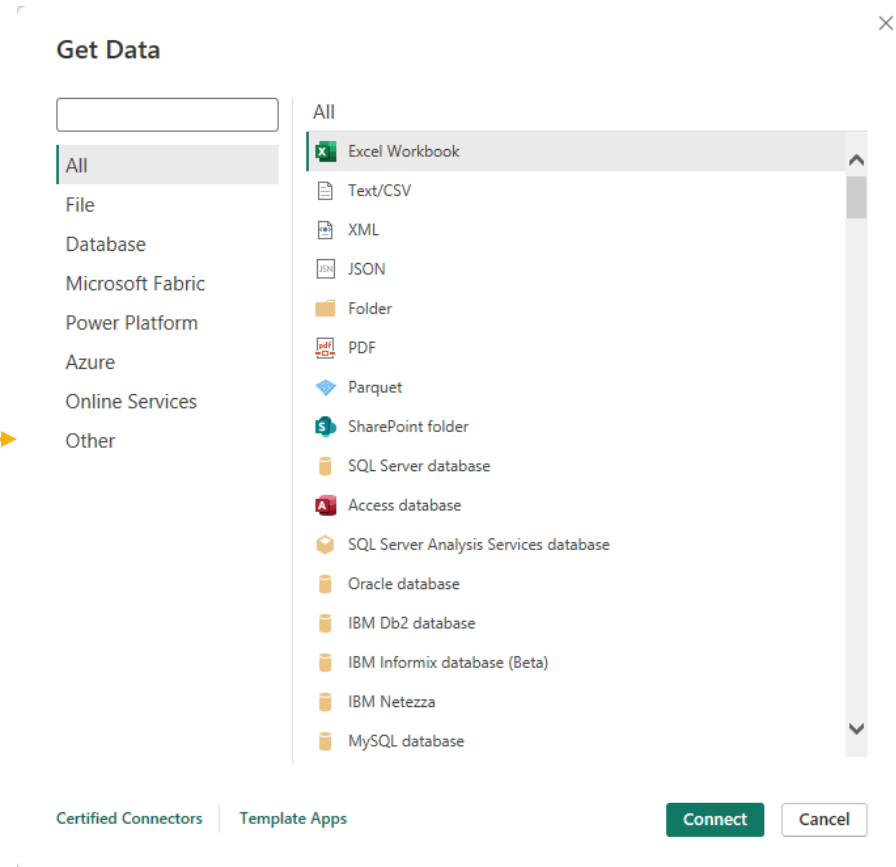
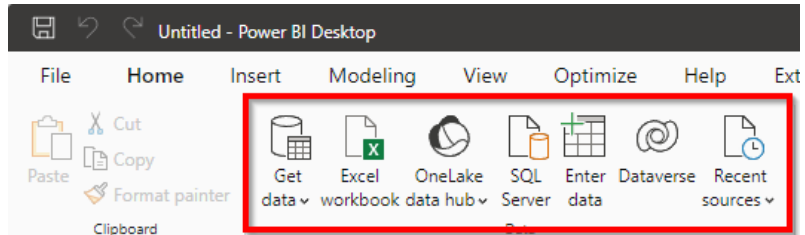
- Als u voorheen een DirectQuery in een rapport gebruikte, waren er geen andere gegevensverbindingen toegestaan voor dat rapport.
- Met Composite models vervalt die beperking.
- Wanneer u DirectQuery gebruikt, maakt deze functionaliteit het mogelijk een Power BI-model te maken dat één of beide van de volgende acties uitvoert:
 - Combineren van gegevens uit één of meer DirectQuery-bronnen
 - Combineren van gegevens uit DirectQuery-bronnen en importgegevens
- Meer details: [Microsoft Learn](#)

Voorbeeld: Sales model met lokaal bestand

- Voorbeeld van een gebruiksscenario voor een samengesteld model
 - Centraal onderhouden datamodel, dat alle verkopen bevat
 - Regio heeft een eigen Excel met doelstellingen, dat zij kunnen combineren met hun centrale datamodel



Data connectors



Power Query

Power Query

Home Transform Add column View Help

Get data Enter data Manage connections Options Manage parameters Refresh Advanced editor Choose columns Remove columns Keep rows Remove rows Filter rows Sort Suggested transforms Split column Group by Use first row as headers Replace values Combine Map to entity AI insights Export template

Queries [1] Customers

Source{[Name = "Customers", Signature = "table"]}[Data]

	CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City	Region	PostalCode
1	ALFKI	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin		12209
2	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.		05021
3	ANTON	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.		05023
4	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London		WA1 1DP
5	BERGS	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvsvägen 8	Luleå		S-958 22
6	BLAUS	Blauer See Delikatessen	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim		68306
7	BLOMP	Blondel's père et fils	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg		67000
8	BOLID	Bólido Comidas preparadas	Martin Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid		28023
9	BONAP	Bon app'	Laurence Leblan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille		13008
10	BOTTM	Bottom-Dollar Markets	Elizabeth Lincoln	Accounting Manager	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen	BC	T2F 8M4
11	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London		EC2 5NT
12	CACTU	Cactus Comidas para llevar	Patricio Simpson	Sales Agent	Cerrito 333	Buenos Aires		1010
13	CENTC	Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.		05022
14	CHOPS	Chop-suey Chinese	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bern		3012
15	COMMI	Comércio Mineiro	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusíadas, 23	Sao Paulo	SP	05432-043
16	CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12 Brewery	London		WX1 6LT
17	DRACD	Drachenblut Delikatessen	Sven Ottilie	Order Administrator	Walsenweg 21	Aachen		52066
18	DUMON	Du monde entier	Janine Labrune	Owner	67, rue des Cinquante Otages	Nantes		44000
19	EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London		WX3 6FW
20	ERNSH	Ernst Handel	Roland Mendel	Sales Manager	Kirchgasse 6	Graz		8010
21	FAMIA	Familia Arquibaldo	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo	SP	05442-030
22	FISSA	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Diego Roel	Accounting Manager	C/ Moralzarzal, 86	Madrid		28034
23	FOLIG	Folies gourmandes	Martine Rancé	Assistant Sales Agent	184, chaussée de Tournai	Lille		59000
24	FOLKO	Folk och få HB	Maria Larsson	Owner	Åkergatan 24	Bräcke		S-844 67

Query settings

Properties

Name: Customers

Entity type: Custom

Applied steps

Source

Navigation 1

1 warning Columns: 13 Rows: 91

Cancel Save & close

Basis transformaties

Sorteer waarden (A-Z),...

Verander het datatype (date, int, ...)

Kolom hoofding in de eerste rij

Kies of verwijder kolommen

Kies of verwijder rijen

Dupliceer, verplaats en hernoem kolommen.

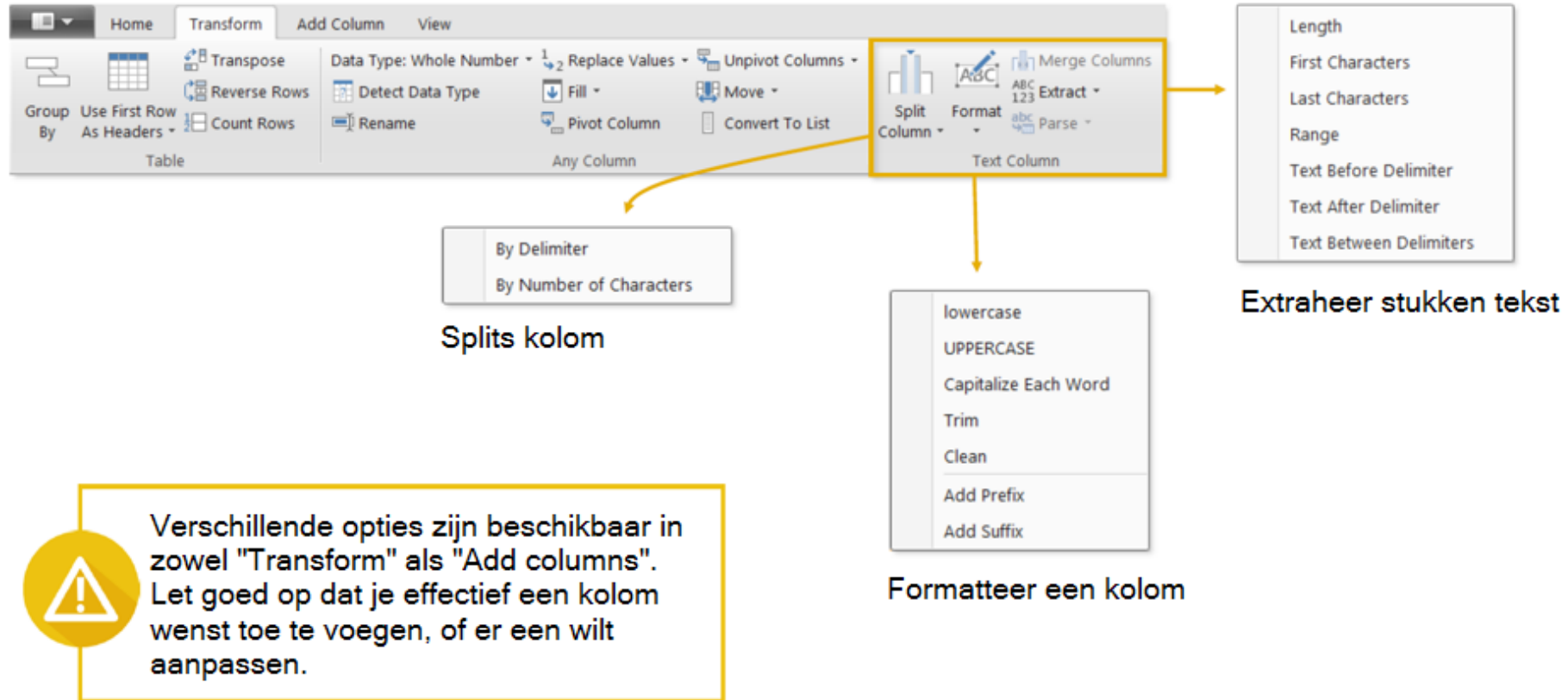
The image shows the 'Transform' ribbon in Power Query with several groups of tools highlighted by yellow boxes and arrows pointing to descriptive text:

- Sort:** An arrow points from the 'Sort' button to the text 'Sorteer waarden (A-Z),...'.
- Data Type:** An arrow points from the 'Data Type: Date' dropdown to the text 'Verander het datatype (date, int, ...)'.
- Use First Row as Headers:** An arrow points from this checkbox to the text 'Kolom hoofding in de eerste rij'.
- Manage Columns:** An arrow points from this group to a sub-menu titled 'Kies of verwijder kolommen'.
- Reduce Rows:** An arrow points from this group to a sub-menu titled 'Kies of verwijder rijen'.
- Transform:** An arrow points from this group to a sub-menu titled 'Dupliceer, verplaats en hernoem kolommen.'

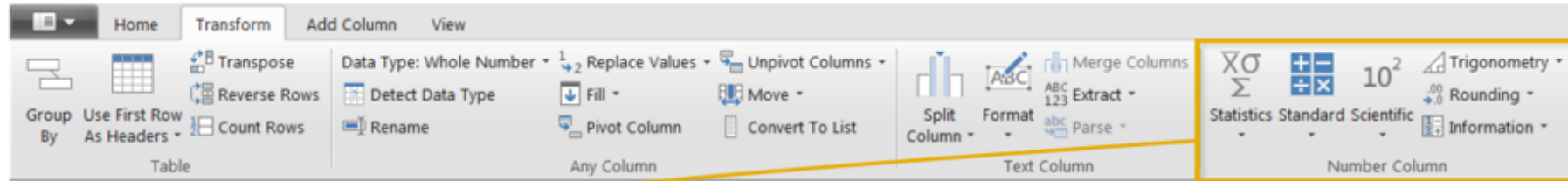
The sub-menus are as follows:

- Kies of verwijder kolommen:**
 - Remove Columns
 - Remove Other Columns
- Kies of verwijder rijen:**
 - Remove Top Rows
 - Remove Bottom Rows
 - Remove Alternate Rows
 - Remove Duplicates
 - Remove Blank Rows
 - Remove Errors
- Dupliceer, verplaats en hernoem kolommen.:**
 - Copy
 - Remove
 - Remove Other Columns
 - Duplicate Column
 - Add Column From Examples...
 - Remove Duplicates
 - Remove Errors
 - Change Type
 - Transform
 - Replace Values...
 - Replace Errors...
 - Group By...
 - Fill
 - Unpivot Columns
 - Unpivot Other Columns
 - Unpivot Only Selected Columns
 - Rename...
 - Move
 - Drill Down
 - Add as New Query

Tekst



Nummers



Sum
Minimum
Maximum
Median
Average
Standard Deviation
Count Values
Count Distinct Values

Statistiek functies kunnen basis statistieken opleveren. Echter zullen deze zelden gebruikt worden aangezien deze een single value teruggeven.

Add
Multiply
Subtract
Divide
Integer-Divide
Modulo
Percentage
Percent Of

Standard

Absolute Value
Power
Square Root
Exponent
Logarithm
Factorial

Scientific

Sine
Cosine
Tangent
Arcsine
Arccosine
Arctangent

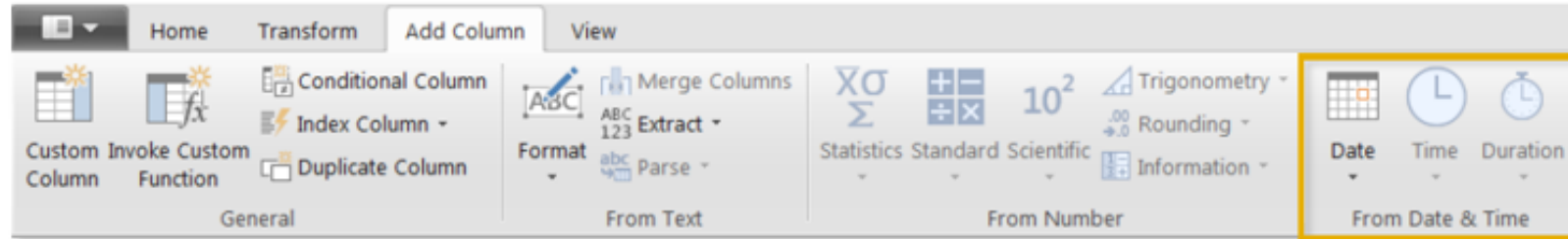
Trigonometry

Is Even
Is Odd
Sign

Hiermee kan je binary flags definieëren. (True/False, 1/0)
Elke rij krijgt dan een kenmerk of deze ofwel even, oneven, positief of negatief is.

Met deze tools kan je zowel standaard operatoren gebruiken of meer geavanceerde berekeningen uitvoeren. Deze worden op elke individuele rij toegepast.

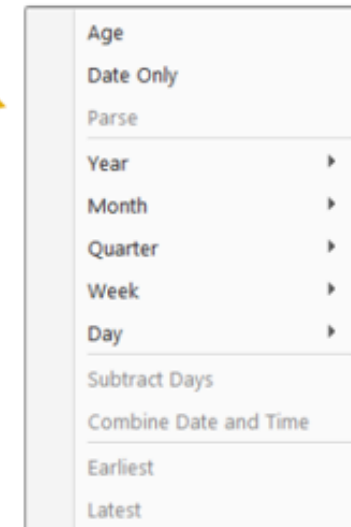
Datum



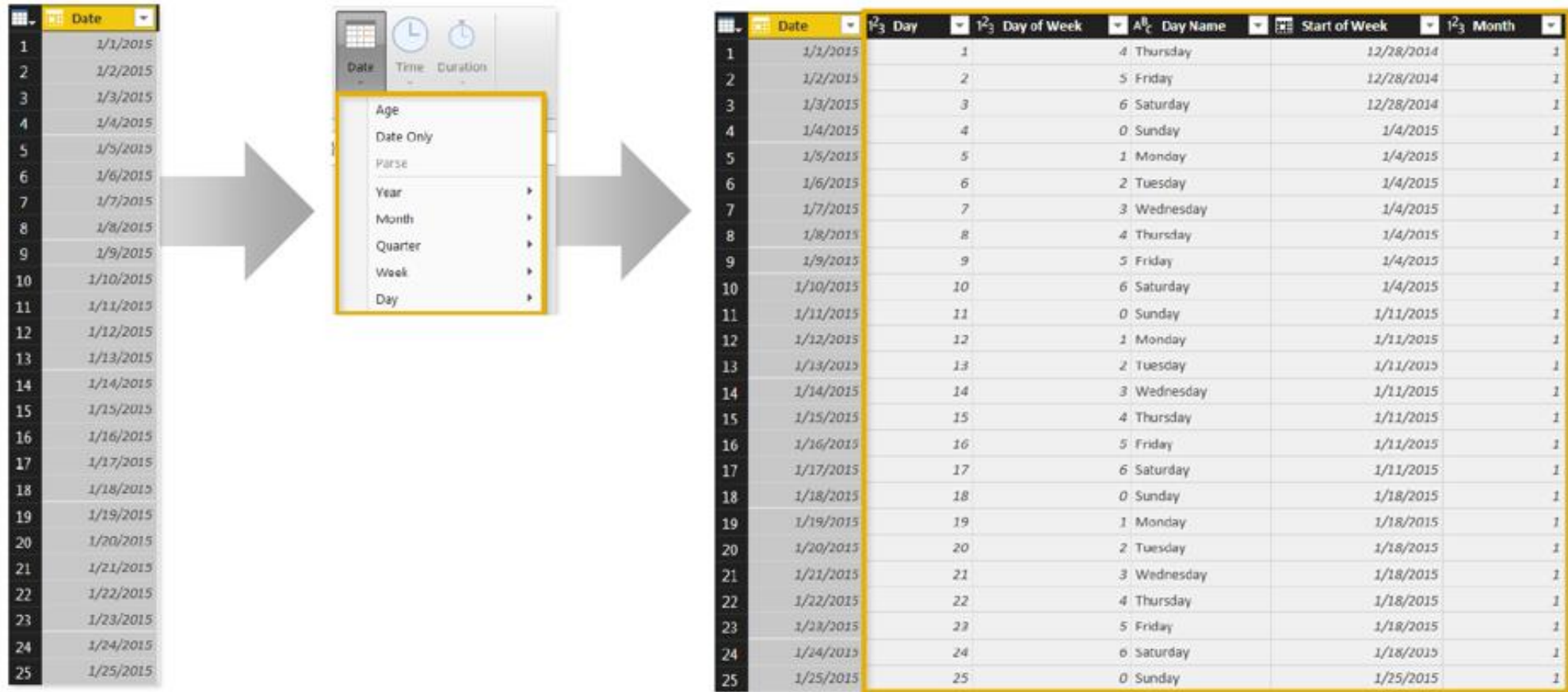
Date & Time tools zijn redelijk eenvoudig en bieden volgende opties:

- Age: verschil tussen huidige datum en datum in elke rij
- Date only: verwijder het tijdscomponent van een datum/tijd veld
- Year/Month/Quarter/Week/Day: extraheer individuele componenten
- Earliest/Latest: evalueer de vroegste of laatste datum van een kolom als single value

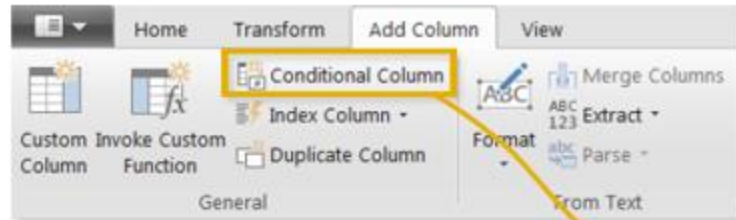
Opmerking: deze acties zal je voornamelijk gebruiken in combinatie met het aanmaken van een nieuwe kolom, in plaats van een bestaande kolom te wijzigen.



Basis kalender



Voorwaardelijke kolom



Voorwaardelijke kolommen zorgen ervoor dat we nieuwe kolommen kunnen maken op basis van logische regels (IF/THEN)

Add Conditional Column

Add a conditional column that is computed from the other columns or values.

New column name
QuantityType

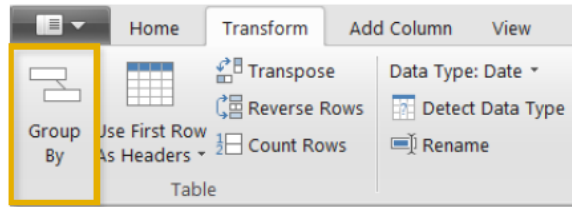
	Column Name	Operator	Value		Output
If	OrderQuantity	equals	ABC 123 1	Then	ABC 123 Single Item
Else If	OrderQuantity	is greater than	ABC 123 1	Then	ABC 123 Multiple Items ...

Add rule

Otherwise
ABC 123 Other

OK Cancel

Groeperen



	OrderDate	ProductKey	CustomerKey	OrderQuantity
1	6/25/2017	214	14719	1
2	7/16/2016	214	11243	1
3	12/31/2016	214	21452	1
4	6/29/2017	214	22748	1
5	10/6/2016	214	25025	1
6	10/7/2016	214	16504	1
7	10/13/2016	214	13043	1
8	1/19/2017	214	23101	1
9	9/7/2016	214	24900	1
10	1/19/2017	214	24196	1
11	6/29/2017	214	12963	1
12	11/6/2016	214	14570	1
13	11/13/2016	214	16999	1
14	7/31/2016	214	12281	1
15	10/9/2016	214	15685	1
16	8/1/2016	214	16982	1
17	12/4/2016	214	12835	1

Group By

Basic Advanced

Specify the column to group by and the desired output.

Group by
ProductKey

New column name
TotalQuantity

Operation
Sum

Column
OrderQuantity

OK Cancel

	ProductKey	TotalQuantity
1	214	2099
2	217	1940
3	222	1995
4	225	4151
5	228	392
6	231	408
7	234	424
8	237	381
9	310	169
10	311	139
11	312	179
12	313	168
13	314	157
14	320	10
15	321	55
16	322	5
17	323	34

Samenvoegen

Merge Queries ▾

Append Queries ▾

Combine Files

Combine

Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

AW_Sales_Data

OrderDate	ProductKey	CustomerKey	OrderQuantity	StockDate	OrderNumber	TerritoryKey	Order
6/25/2017	214	14719	1	4/20/2004	SO73780		7
7/16/2016	214	11243	1	3/27/2003	SO51427		10
12/31/2016	214	21452	1	11/27/2003	SO61128		1
6/29/2017	214	22748	1	4/9/2004	SO74069		6
10/6/2016	214	25025	1	8/18/2003	SO55673		4

AW_Product_Lookup

ProductKey	ProductSubcategoryKey	ProductSKU	ProductName	ModelName	ProductDescription
214	31	HL-U509-R	Sport-100 Helmet, Red	Sport-100	Universal fit, well
215	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well
216	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well
217	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well
218	23	SO-B909-M	Mountain Bike Socks, M	Mountain Bike Socks	Combination of n

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

✓ The selection has matched 56046 out of the first 56046 rows.

OK Cancel

Merging queries zorgt ervoor dat we queries kunnen samenvoegen op basis van een gezamenlijke kolom.

In het voorbeeld voegen we query AW_Sales_Data samen met query AW_Product_Lookup op basis van sleutel ProductKey.

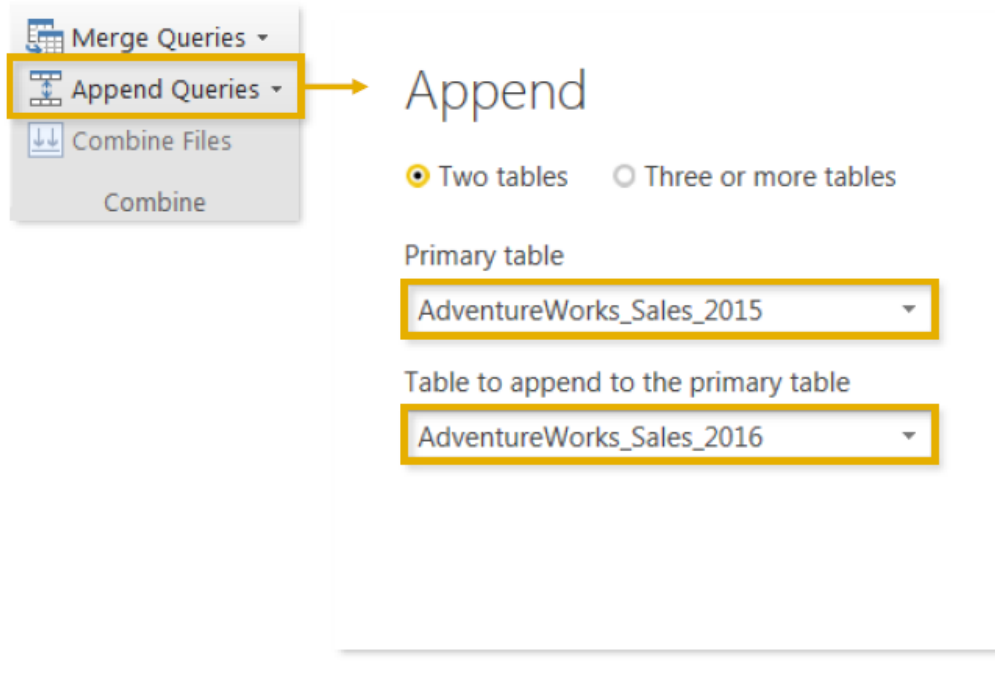
Opmerking: De kolommen worden toegevoegd aan een bestaande tabel.



Omdat we tabellen kunnen samenvoegen, betekent dit niet, dat we dit altijd moeten doen.

Algemeen is het nog altijd beter om tabellen gescheiden te houden en relaties aan te maken tussen de tabellen (Meer hierover later)

Toevoegen



Met deze functionaliteit kunnen we 2 of meerdere tabellen gaan samenvoegen.

In het voorbeeld doen we dit met tabellen AW_Sales_2015 en AW_Sales_2016.

Opmerking: i.p.v. kolommen toe te voegen (zoals bij merge queries), gaan we nu rijen toevoegen aan een bestaande tabel.

Folder data bron

- Om niet alle files apart te moeten inlezen en deze nadien samen te voegen hebben we ook de mogelijkheid om alle data van een folder in te lezen.
- Hierdoor gaan we ook geen data dubbel bijhouden
- Extra data kan ook makkelijk toegevoegd worden

Extra

- Instellingen queries
- Data categorie
- Hiërarchie

Oefeningen